

TEKS KONSEP GAME

Nama Pembuat : Nikolas Dwi Setio

Kelas/Jurusan : XIRPLA

1. Judul Game

Python Island

2. Genre

Adventure / 2D Platformer / Action

3. Platform

PC

4. Target Pemain

Pelajar SMP–SMA (usia 13–18 tahun)

5. Latar Cerita (Setting)

Game ini berlatar di sebuah pulau entah berantah yang dikuasai oleh makhluk bernama Python.

6. Alur Cerita Singkat

Pemain terdampar di sebuah pulau entah berantah yang dipenuhi oleh banyak ular. Pulau tersebut dipimpin oleh makhluk kuat bernama Python. Pemain harus mengalahkan Boss tersebut agar dapat keluar dan pergi dari pulau aneh itu.

7. Karakter

a. Karakter Utama

Nama : Nats

Peran : Tokoh utama

Kemampuan Utama : Menyerang musuh dan menjawab soal coding untuk meningkatkan equipment.

b. Musuh

- **Musuh Biasa (Minion) :** Ular (muncul di hampir semua stage)
 - **Mini Boss :** Cobra (muncul di beberapa stage)
 - **Boss Terakhir :** Python
-

8. Gameplay Inti (Core Gameplay)

- Melawan musuh
- Setiap akhir stage, pemain akan menghadapi soal coding sebagai syarat untuk melanjutkan ke stage berikutnya
- Menyelesaikan soal atau pertanyaan untuk mendapatkan loot atau equipment yang lebih kuat
- Semakin banyak soal coding yang diselesaikan, semakin kuat armor yang digunakan

9. Mekanik Kontrol Dasar

- Bergerak ke kiri dan ke kanan
- Melompat
- Menyerang musuh

10. Sistem Pertarungan (Combat System)

- Menyerang musuh dari jarak dekat
- HP pemain akan berkurang jika diserang musuh
- Pemain memiliki 3 HP
- Boss memiliki jumlah HP yang lebih banyak dibandingkan musuh biasa, sedangkan musuh biasa memiliki HP lebih sedikit dengan pola serangan yang sederhana

11. Sistem Edukasi / Soal Coding

- Soal berbentuk pilihan ganda
- Materi coding dasar (IF, dan lain-lain)
- Diharapkan pemain dapat memahami dasar bahasa pemrograman Python melalui game ini

12. Sistem Progress (Progression System)

- Pemain mendapatkan equipment setiap menyelesaikan stage
 - Equipment ditentukan berdasarkan jumlah soal yang dijawab dengan benar
 - Setiap stage memiliki soal yang berbeda dan memberikan equipment yang berbeda pula
-

13. Desain Level / Stage

Game memiliki 3 stage yang berbeda, yaitu:

- **Stage 1 (Pantai)**
Pemain bertemu NPC yang menyuruh untuk mengalahkan 5 ular dari total 10 ular yang ada di dalam stage. Setelah itu, pemain harus menjawab soal untuk melanjutkan ke stage berikutnya.

Soal 1

Fungsi yang digunakan untuk menampilkan teks di Python adalah ...

- A. input()
- B. print()
- C. show()
- D. echo()

Jawaban: B

Soal 2

Manakah penulisan variabel yang BENAR dalam Python?

- A. 1nilai = 10
- B. nilai-siswa = 80
- C. nilai_siswa = 80
- D. nilai siswa = 80

Jawaban: C

Soal 3

Tipe data dari 10 adalah ...

- A. string
- B. float
- C. integer
- D. boolean

Jawaban: C

Soal 4

Kode berikut digunakan untuk menerima input dari pengguna:

- A. print()
- B. input()
- C. type()
- D. output()

Jawaban: B

Soal 5

Apa hasil dari kode berikut?

```
print("Python")
```

- A. Python
- B. "Python"
- C. print Python
- D. Error

Jawaban: A

- **Stage 2 (Hutan)**

NPC menyuruh pemain untuk mengalahkan 5 cobra dari total 5 cobra dan 3 ular yang ada di dalam stage. Setelah musuh yang ditentukan dikalahkan, pemain harus menjawab soal seperti pada stage sebelumnya.

Soal 1

Perintah yang digunakan untuk percabangan di Python adalah ...

- A. for
- B. while
- C. if
- D. switch

Jawaban: C

Soal 2

Perhatikan kode berikut:

```
nilai = 80
if nilai >= 75:
    print("Lulus")
```

Output dari kode tersebut adalah ...

- A. Tidak ada output
- B. Error
- C. Lulus
- D. Gagal

Jawaban: C

Soal 3

Simbol yang digunakan untuk "lebih besar atau sama dengan" adalah ...

- A. ==>
- B. >=
- C. <=
- D. ==

Jawaban: B

Soal 4

Apa fungsi dari `else` dalam Python?

- A. Mengulang program
- B. Menghentikan program
- C. Menjalankan perintah jika kondisi IF salah
- D. Menampilkan input

Jawaban: C

Soal 5

Manakah penulisan IF yang BENAR?

A.

```
if nilai > 70  
print("Lulus")
```

B.

```
if nilai > 70:  
    print("Lulus")
```

C.

```
if (nilai > 70)  
print("Lulus")
```

D.

```
if nilai > 70 then  
print("Lulus")
```

Jawaban: B

- **Stage 3 (Gunung)**

NPC menyuruh pemain untuk mengalahkan Boss agar dapat pergi dari

pulau tersebut. Jika pemain berhasil mengalahkan Boss, maka game akan tamat. Namun, jika kalah, pemain harus mengulangi permainan dari awal stage.

Soal 1

Perhatikan kode berikut:

```
x = 5  
  
print(x)
```

Output dari kode tersebut adalah ...

- A. x
- B. 5
- C. "5"
- D. Error

Jawaban: B

Soal 2

Kode berikut digunakan untuk ...

```
nama = input("Masukkan nama: ")
```

- A. Menampilkan teks
- B. Menyimpan input ke variabel
- C. Menghitung nilai
- D. Membandingkan data

Jawaban: B

Soal 3

Perhatikan kode berikut:


```
nilai = 60

if nilai >= 75:

    print("Lulus")

else:

    print("Tidak Lulus")
```

Output dari kode tersebut adalah ...

- A. Lulus
- B. Tidak Lulus
- C. Error
- D. Tidak ada output

Jawaban: B

Soal 4

Manakah yang merupakan tipe data **boolean**?

- A. "True"
- B. 1
- C. True
- D. "1"

Jawaban: C

Soal 5

Apa fungsi dari kode berikut?

```
umur = int(input("Masukkan umur: "))
```

- A. Menyimpan input sebagai string
- B. Mengubah input menjadi integer

- C. Menampilkan umur
- D. Menghentikan program

Jawaban: B

14. Tampilan Visual

Pixel Art 2D

15. Mode Permainan

- Singleplayer
 - Checkpoint di setiap stage
 - Jika pemain mati, permainan akan dilanjutkan dari checkpoint terakhir
-

16. Tujuan Game

Mengalahkan Boss Python dan pergi dari pulau tersebut.

17. Nilai Edukatif Game

- Melatih logika
- Mengenal coding dasar

- Melatih ketelitian dan kemampuan problem solving
-

18. Kesimpulan

Kesimpulannya, game **Python Island** bertujuan untuk mengenalkan dasar-dasar bahasa pemrograman Python kepada pemain. Pembelajaran disampaikan melalui media video game, di mana pemain harus menjawab soal-soal coding untuk melanjutkan permainan atau membuka stage berikutnya.

TEKS ERD GAME “PYTHON ISLAND”

ERD (Entity Relationship Diagram) pada game *Python Island* digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data yang ada di dalam game, seperti **player**, **stage**, **musuh**, **soal**, dan **equipment**.

1. Entity Player

Menyimpan data pemain dalam game.

Atribut:

- id_player (Primary Key)
 - nama_player
 - hp_player
 - level_player
-

2. Entity Stage

Menyimpan data setiap stage dalam game.

Atribut:

- id_stage (Primary Key)
 - nama_stage
 - tema_stage
 - tingkat_kesulitan
-

3. Entity Musuh

Menyimpan data musuh yang ada di dalam game.

Atribut:

- id_musuh (Primary Key)
 - nama_musuh
 - jenis_musuh (Minion / Mini Boss / Boss)
 - hp_musuh
 - id_stage (Foreign Key)
-

4. Entity Soal

Menyimpan data soal coding yang harus dijawab pemain.

Atribut:

- id_soal (Primary Key)
 - pertanyaan
 - pilihan_a
 - pilihan_b
 - pilihan_c
 - pilihan_d
 - jawaban_benar
 - jenis_soal (Dasar / IF)
 - id_stage (Foreign Key)
-

5. Entity Equipment

Menyimpan data equipment yang bisa didapatkan pemain.

Atribut:

- id_equipment (Primary Key)
 - nama_equipment
 - jenis_equipment (Armor / Senjata)
 - bonus_hp
 - id_stage (Foreign Key)
-

6. Relasi Antar Entity

1. **Player – Stage**

- Satu player dapat memainkan banyak stage
- Relasi: **One to Many (1:M)**

2. **Stage – Musuh**

- Satu stage memiliki banyak musuh
- Relasi: **One to Many (1:M)**

3. **Stage – Soal**

- Satu stage memiliki beberapa soal
- Relasi: **One to Many (1:M)**

4. **Stage – Equipment**

- Satu stage dapat memberikan beberapa equipment
- Relasi: **One to Many (1:M)**

5. **Player – Equipment**

- Player dapat memiliki banyak equipment
- Relasi: **One to Many (1:M)**

7. Kesimpulan ERD

ERD pada game *Python Island* menunjukkan bahwa **Player** berinteraksi dengan **Stage**, di mana setiap stage memiliki **Musuh**, **Soal**, dan **Equipment**. Player harus menyelesaikan soal coding dan mengalahkan musuh untuk mendapatkan equipment serta melanjutkan ke stage berikutnya.